



DEVOIR

Durée: 2^h

ANALYSE II

Exercice I

1) Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}.$$

2) Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx.$

3) Calculer $\int_{-\frac{\pi}{6}}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx.$

Exercice II

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ en posant $u = \ln x.$

2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2(x) dx$ en posant $u = \cos x.$

3) $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ en posant $x = \cos u.$



Exercice III

Déterminer les primitives suivantes :

1) $\int \frac{1}{5 + x^2} dx.$

2) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 5}} dx.$

3) $\int \frac{\ln x}{x} dx.$

4) $\int \cos^3(x) dx.$

Exercice IV

Calculer les intégrales :

1) $\int_0^1 \frac{\arctan(x)}{1 + x^2} dx.$

2) $\int_1^2 x^2 \ln(x) dx.$

3) $\int_0^1 \frac{3x + 1}{(x + 1)^2} dx.$

4) $\int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)^2} dx.$

16/2